

Entrelazamiento y protocolos cuánticos

¿Podemos copiar un qubit?

Suponga que tenemos un qubit en un estado $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ y un segundo qubit inicializado en $|0\rangle$

Queremos construir una compuerta U tal que $U(|0\rangle \otimes |\psi\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$

¿Existe una compuerta unitaria U con esta propiedad?

- La compuerta debe funcionar **para todo estado** $|\psi\rangle$

Podemos copiar $|0\rangle$ y $|1\rangle$

Recuerde que $\text{CNOT } |x_1 x_0\rangle = |(x_1 \oplus x_0) x_0\rangle$

$$\text{CNOT}(|0\rangle \otimes |0\rangle) = |0\rangle \otimes |0\rangle$$

Tenemos que:

$$\text{CNOT}(|0\rangle \otimes |1\rangle) = |1\rangle \otimes |1\rangle$$

La compuerta CNOT realiza la tarea para los bits usuales:

$$\text{CNOT}(|0\rangle \otimes |x\rangle) = |x\rangle \otimes |x\rangle \text{ para } x \in \{0, 1\}$$

¿Pero qué ocurre con una superposición?

Tenemos que:

$$\text{CNOT}(|0\rangle \otimes |+\rangle) = \text{CNOT} \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Pero: $|+\rangle \otimes |+\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$

Por lo tanto, $\text{CNOT}(|0\rangle \otimes |+\rangle) \neq |+\rangle \otimes |+\rangle$

- La compuerta CNOT produjo un estado entrelazado, no dos copias de $|+\rangle$

El teorema de no clonación

Teorema: No existen una matriz unitaria $U \in \mathbb{C}^{2^{r+2} \times 2^{r+2}}$ y estados $|\gamma\rangle \in \mathbb{C}^2$, $|\delta\rangle \in \mathbb{C}^{2^r}$ tales que para todo estado $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$:

$$U(|\delta\rangle \otimes |\gamma\rangle \otimes |\psi\rangle) = |\delta_\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

No se puede clonar incluso si permitimos un estado arbitrario en el registro para la clonación y qubits auxiliares

Demostración del teorema

Por contradicción, suponga que para una matriz unitaria $U \in \mathbb{C}^{2^{r+2} \times 2^{r+2}}$ y estados $|\gamma\rangle \in \mathbb{C}^2$, $|\delta\rangle \in \mathbb{C}^{2^r}$ se tiene que:

$$U(|\delta\rangle \otimes |\gamma\rangle \otimes |\psi\rangle) = |\delta_\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

para cada $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$

Sean $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \in \mathbb{C}^2$ tales que $\|\psi_1\| = \|\psi_2\| = 1$ y $0 < |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle| < 1$

Demostración del teorema

Tenemos que:

$$U(|\delta\rangle \otimes |\gamma\rangle \otimes |\psi_1\rangle) = |\delta_{\psi_1}\rangle \otimes |\psi_1\rangle \otimes |\psi_1\rangle$$

$$U(|\delta\rangle \otimes |\gamma\rangle \otimes |\psi_2\rangle) = |\delta_{\psi_2}\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes |\psi_2\rangle$$

Sabemos que:

$$\begin{aligned} & (|\delta\rangle \otimes |\gamma\rangle \otimes |\psi_1\rangle)^\dagger (|\delta\rangle \otimes |\gamma\rangle \otimes |\psi_2\rangle) \\ &= (\langle\delta| \otimes \langle\gamma| \otimes \langle\psi_1|)(|\delta\rangle \otimes |\gamma\rangle \otimes |\psi_2\rangle) = \langle\delta | \delta\rangle \langle\gamma | \gamma\rangle \langle\psi_1 | \psi_2\rangle = \langle\psi_1 | \psi_2\rangle \end{aligned}$$

Demostración del teorema

Por otro lado:

$$\begin{aligned} & (U(|\delta\rangle \otimes |\gamma\rangle \otimes |\psi_1\rangle))^{\dagger} U(|\delta\rangle \otimes |\gamma\rangle \otimes |\psi_2\rangle) \\ &= (|\delta_{\psi_1}\rangle \otimes |\psi_1\rangle \otimes |\psi_1\rangle)^{\dagger} (|\delta_{\psi_2}\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes |\psi_2\rangle) \\ &= (\langle\delta_{\psi_1}| \otimes \langle\psi_1| \otimes \langle\psi_1|)(|\delta_{\psi_2}\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes |\psi_2\rangle) \\ &= \langle\delta_{\psi_1} | \delta_{\psi_2}\rangle \langle\psi_1 | \psi_2\rangle \langle\psi_1 | \psi_2\rangle = \langle\delta_{\psi_1} | \delta_{\psi_2}\rangle \langle\psi_1 | \psi_2\rangle^2 \end{aligned}$$

Como U es una matriz unitaria, concluimos que:

$$\langle\psi_1 | \psi_2\rangle = \langle\delta_{\psi_1} | \delta_{\psi_2}\rangle \langle\psi_1 | \psi_2\rangle^2$$

Demostración del teorema

Tenemos entonces que: $|\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle| = |\langle \delta_{\psi_1} | \delta_{\psi_2} \rangle| |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|^2$

Como $0 < |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|$: $1 = |\langle \delta_{\psi_1} | \delta_{\psi_2} \rangle| |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|$

Entonces, dado que $|\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle| < 1$: $1 < |\langle \delta_{\psi_1} | \delta_{\psi_2} \rangle|$

Obtenemos una contradicción puesto que $|\langle \delta_{\psi_1} | \delta_{\psi_2} \rangle| \leq 1$

- Dado que $|\langle \delta_{\psi_1} | \delta_{\psi_2} \rangle| \leq \|\delta_{\psi_1}\| \|\delta_{\psi_2}\| = 1$ por la desigualdad de Cauchy-Schwarz

¿Qué estados pueden copiarse?

Considere dos estados ortogonales $\{|u\rangle, |u^\perp\rangle\}$ en $\mathbb{C}^2$

Existe una matriz unitaria W tal que $W|0\rangle = |u\rangle$ y $W|1\rangle = |u^\perp\rangle$

- ¿Cómo se construye esta matriz?

Defina la matriz unitaria $U = (W \otimes W) \text{CNOT}(I \otimes W^\dagger)$

¿Qué estados pueden copiarse?

Tenemos que:

$$\begin{aligned} U(|0\rangle \otimes |u\rangle) &= (W \otimes W) \text{CNOT}(I \otimes W^\dagger)(|0\rangle \otimes |u\rangle) \\ &= (W \otimes W) \text{CNOT}(I |0\rangle \otimes W^\dagger |u\rangle) \\ &= (W \otimes W) \text{CNOT}(|0\rangle \otimes |0\rangle) \\ &= (W \otimes W)(|0\rangle \otimes |0\rangle) \\ &= W |0\rangle \otimes W |0\rangle \\ &= |u\rangle \otimes |u\rangle \end{aligned}$$

¿Qué estados pueden copiarse?

Tenemos que:

$$\begin{aligned} U(|0\rangle \otimes |u^\perp\rangle) &= (W \otimes W) \text{CNOT}(I \otimes W^\dagger)(|0\rangle \otimes |u^\perp\rangle) \\ &= (W \otimes W) \text{CNOT}(I |0\rangle \otimes W^\dagger |u^\perp\rangle) \\ &= (W \otimes W) \text{CNOT}(|0\rangle \otimes |1\rangle) \\ &= (W \otimes W)(|1\rangle \otimes |1\rangle) \\ &= W |1\rangle \otimes W |1\rangle \\ &= |u^\perp\rangle \otimes |u^\perp\rangle \end{aligned}$$

Una base ortonormal conocida sí puede copiarse

¿Qué dice realmente el teorema?

El teorema **no** dice que sea imposible:

- Copiar información clásica
- Copiar estados de una base ortonormal conocida

Lo imposible es tener una única operación que copie correctamente un estado cuántico arbitrario y desconocido

¿Pero podemos transferir un estado aunque no podamos copiarlo?

¿Podemos transferir un qubit sin copiarlo?

Suponga que Alice quiere transferir $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ a Bob

- Alice no necesariamente conoce α y β
- Alice y Bob pueden estar separados físicamente

Teletransportación: el estado cuántico se transfiere entre sistemas físicamente separados sin enviar el qubit original

- No se teletransporta materia ni el qubit físico de Alice: se teletransporta su estado cuántico

Recursos para la teletransportación

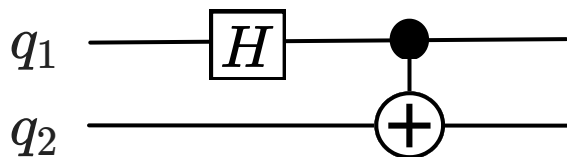
Vamos a utilizar:

- q_0 : qubit de Alice en estado $|\psi\rangle$
- q_1 : qubit de Alice del par entrelazado
- q_2 : qubit de Bob del par entrelazado

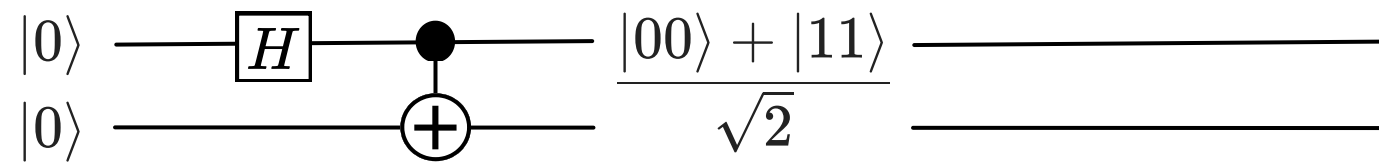
Alice y Bob comparten previamente:

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

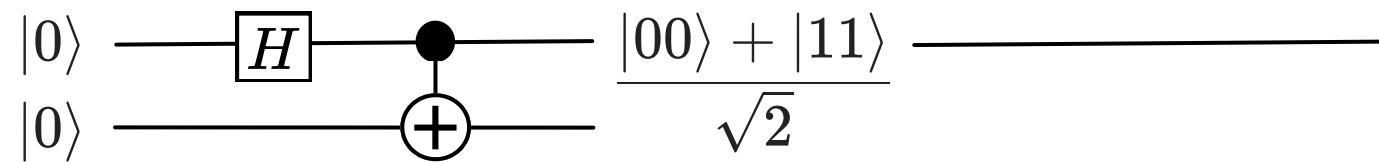
Recursos para la teletransportación



Recursos para la teleportación



Recursos para la teleportación



Recursos para la teletransportación

$$q_0 \begin{array}{c} \text{-----} \\ \text{-----} \end{array}$$

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\text{-----}$$

Recursos para la teletransportación

$|\psi\rangle$  Alice

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

 Bob

El estado inicial

El estado inicial es $|\Psi_0\rangle = |\Phi^+\rangle \otimes |\psi\rangle$

- $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ es un estado de Bell

$$\begin{aligned} |\Psi_0\rangle &= \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \otimes (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \beta|001\rangle + \alpha|110\rangle + \beta|111\rangle) \end{aligned}$$

Primera operación de Alice

Alice aplica la compuerta CNOT a q_1, q_0

- Lo cual equivale a aplicar $I \otimes \text{CNOT}$ sobre q_2, q_1, q_0

$$\begin{aligned} |\Psi_1\rangle &= (I \otimes \text{CNOT}) |\Psi_0\rangle \\ &= (I \otimes \text{CNOT}) \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \beta|001\rangle + \alpha|110\rangle + \beta|111\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \beta|011\rangle + \alpha|110\rangle + \beta|101\rangle) \end{aligned}$$

Segunda operación de Alice

Alice aplica la compuerta H a q_0

- Lo cual equivale a aplicar $I \otimes I \otimes H$ sobre q_2, q_1, q_0

$$\begin{aligned} |\Psi_2\rangle &= (I \otimes I \otimes H) |\Psi_1\rangle \\ &= (I \otimes I \otimes H) \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \beta|011\rangle + \alpha|110\rangle + \beta|101\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (\alpha|000\rangle + \alpha|001\rangle + \beta|010\rangle - \beta|011\rangle + \beta|100\rangle - \beta|101\rangle + \alpha|110\rangle + \alpha|111\rangle) \end{aligned}$$

Agrupando según los qubits de Alice

Tenemos que:

$$\begin{aligned} |\Psi_2\rangle &= \frac{1}{2}(\alpha|000\rangle + \alpha|001\rangle + \beta|010\rangle - \beta|011\rangle + \beta|100\rangle - \beta|101\rangle + \alpha|110\rangle + \alpha|111\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(\alpha|000\rangle + \beta|100\rangle + \alpha|001\rangle - \beta|101\rangle + \beta|010\rangle + \alpha|110\rangle - \beta|011\rangle + \alpha|111\rangle) \\ &= \frac{1}{2}((\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes |00\rangle + (\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) \otimes |01\rangle + \\ &\quad (\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle) \otimes |10\rangle + (-\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle) \otimes |11\rangle) \end{aligned}$$

¿Cómo puede aprovechar esto Alice para transferir el estado $|\psi\rangle$ a Bob?

La identidad fundamental de la teleportación

Como $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, tenemos que:

$$Z|\psi\rangle = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$$

$$X|\psi\rangle = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$$

$$XZ|\psi\rangle = -\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$$

Por lo tanto:

$$|\Psi_2\rangle = \frac{1}{2} (|\psi\rangle \otimes |00\rangle + Z|\psi\rangle \otimes |01\rangle + X|\psi\rangle \otimes |10\rangle + XZ|\psi\rangle \otimes |11\rangle)$$

Transmisión de información

Alice mide sus qubits q_1, q_0

- Sea m_i el resultado de medir q_i para $i \in \{0, 1\}$

El estado del qubit q_2 es el siguiente después de la medición de Alice:

$m_1 m_0$	estado de q_2
00	$ \psi\rangle$
01	$Z \psi\rangle$
10	$X \psi\rangle$
11	$XZ \psi\rangle$

Los dos bits de Alice determinan el estado de Bob

Correcciones de Bob

Alice envía a Bob m_0 y m_1

- Esta es la única información que envía Alice a Bob

	$m_1 m_0$	corrección
Bob aplica:	00	I
	01	Z
	10	X
	11	ZX

Después de la corrección, el qubit de Bob está en $|\psi\rangle$

¿Qué hicimos realmente con el circuito?

Recuerde la definición de los estados de Bell:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

¿Qué hicimos realmente con el circuito?

Tenemos que:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}(|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle + Z|\psi\rangle \otimes |\Phi^-\rangle + X|\psi\rangle \otimes |\Psi^+\rangle + ZX|\psi\rangle \otimes |\Psi^-\rangle) \\ &= \frac{1}{2} \left((\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes \left(\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \right) + Z(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes \left(\frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \right) + \right. \\ & \quad \left. X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes \left(\frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \right) + ZX(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes \left(\frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left((\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes \left(\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \right) + (\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) \otimes \left(\frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \right) + \right. \\ & \quad \left. (\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle) \otimes \left(\frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \right) + (\beta|0\rangle - \alpha|1\rangle) \otimes \left(\frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \right) \right) \end{aligned}$$

¿Qué hicimos realmente con el circuito?

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left((\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes \left(\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \right) + (\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) \otimes \left(\frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \right) + \right. \\ &\quad \left. (\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle) \otimes \left(\frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \right) + (\beta|0\rangle - \alpha|1\rangle) \otimes \left(\frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|100\rangle + \beta|111\rangle + \alpha|000\rangle - \alpha|011\rangle - \beta|100\rangle + \beta|111\rangle + \\ &\quad \beta|001\rangle + \beta|010\rangle + \alpha|101\rangle + \alpha|110\rangle + \beta|001\rangle - \beta|010\rangle - \alpha|101\rangle + \alpha|110\rangle) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} (2\alpha|000\rangle + 2\beta|001\rangle + 2\alpha|110\rangle + 2\beta|111\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \beta|001\rangle + \alpha|110\rangle + \beta|111\rangle) = |\Psi_0\rangle \end{aligned}$$

¿Qué hicimos realmente con el circuito?

Tenemos que:

$$|\Psi_0\rangle = \frac{1}{2}(|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle + Z|\psi\rangle \otimes |\Phi^-\rangle + X|\psi\rangle \otimes |\Psi^+\rangle + ZX|\psi\rangle \otimes |\Psi^-\rangle)$$

Alice puede entonces medir sus qubits q_1, q_0 en la base compuesta por los estados de Bell: $\{|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle\}$

- Esto determina el estado del qubit q_2 de Bob

¿Qué hicimos realmente con el circuito?

El estado del qubit q_2 es el siguiente después de la medición de Alice:

resultado de la medición	estado de q_2
$ \Phi^+\rangle$	$ \psi\rangle$
$ \Phi^-\rangle$	$Z \psi\rangle$
$ \Psi^+\rangle$	$X \psi\rangle$
$ \Psi^-\rangle$	$ZX \psi\rangle$

¿Qué hicimos realmente con el circuito?

Alice envía a Bob el resultado de la medición

- Esta es la única información que envía Alice a Bob

	resultado de la medición	corrección
Bob aplica:	$ \Phi^+\rangle$	I
	$ \Phi^-\rangle$	Z
	$ \Psi^+\rangle$	X
	$ \Psi^-\rangle$	XZ

Después de la corrección, el qubit de Bob está en $|\psi\rangle$

¿Qué hicimos realmente con el circuito?

Lo que hicimos con el circuito inicial fue cambiar la medición desde $\{|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle\}$ a $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$

- Tenemos mecanismos para medir en la base canónica

$$\begin{aligned}\text{Tenemos que: } (I \otimes H) \text{CNOT} |\Phi^+\rangle &= (I \otimes H) \text{CNOT} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= (I \otimes H) \frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + |0\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} (|00\rangle + |01\rangle + |00\rangle - |01\rangle) = |00\rangle\end{aligned}$$

¿Qué hicimos realmente con el circuito?

De la misma forma concluimos que:

$$(I \otimes H) \text{CNOT} |\Phi^-\rangle = |01\rangle$$

$$(I \otimes H) \text{CNOT} |\Psi^+\rangle = |10\rangle$$

$$(I \otimes H) \text{CNOT} |\Psi^-\rangle = -|11\rangle$$

¿Qué hicimos realmente con el circuito?

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} & (I \otimes I \otimes H)(I \otimes \text{CNOT}) |\Psi_0\rangle \\ &= (I \otimes I \otimes H)(I \otimes \text{CNOT}) \left(\frac{1}{2} (|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle + Z|\psi\rangle \otimes |\Phi^-\rangle + \right. \\ & \qquad \qquad \qquad \left. X|\psi\rangle \otimes |\Psi^+\rangle + ZX|\psi\rangle \otimes |\Psi^-\rangle) \right) \\ &= \frac{1}{2} (|\psi\rangle \otimes |00\rangle + Z|\psi\rangle \otimes |01\rangle + X|\psi\rangle \otimes |10\rangle - ZX|\psi\rangle \otimes |11\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (|\psi\rangle \otimes |00\rangle + Z|\psi\rangle \otimes |01\rangle + X|\psi\rangle \otimes |10\rangle + XZ|\psi\rangle \otimes |11\rangle) = |\Psi_2\rangle \end{aligned}$$

En el circuito original medimos sobre $|\Psi_2\rangle$ los qubits q_0 y q_1

¿Se clonó el estado $|\psi\rangle$?

No. Después de la medición, Alice ya no conserva un qubit en el estado $|\psi\rangle$

- Al terminar Bob tiene $|\psi\rangle$, pero Alice ya no conserva una copia

Teletransportar no es clonar

¿Por qué se llama teletransportación?

Alice y Bob pueden estar físicamente separados

- El qubit q_0 de Alice **no viaja físicamente** hasta Bob

Sin embargo, al finalizar el protocolo, q_2 está en el mismo estado cuántico $|\psi\rangle$ que tenía inicialmente q_0

Se transfiere el estado cuántico, no el sistema físico

¿Podemos transmitir más información usando entrelazamiento?

Alice quiere enviar dos bits clásicos $b_1 b_0$ a Bob

Para hacer esto, Alice va a enviar un solo qubit a Bob

Recurso compartido

Usamos los siguientes qubits:

- q_0 : qubit de Alice
- q_1 : qubit de Bob

Alice y Bob comparten inicialmente el estado de Bell $|\Phi^+\rangle$

- El estado de q_1, q_0 es $|\Phi^+\rangle$

Codificando los dos bits

Los dos bits b_1 y b_0 no están relacionados con los qubits q_1 y q_0

- Vamos a usar q_0 para enviar los dos bits b_1 y b_0

Alice utiliza una matriz unitaria $U_{b_1 b_0}$ sobre el qubit q_0 para transformar el estado conjunto de q_1, q_0 en un estado de Bell

Codificando los dos bits

Tenemos que:

$b_1 b_0$	$U_{b_1 b_0}$	estado resultante
00	I	$ \Phi^+\rangle$
01	Z	$ \Phi^-\rangle$
10	X	$ \Psi^+\rangle$
11	XZ	$ \Psi^-\rangle$

Puesto que:

$$(I \otimes Z) |\Phi^+\rangle = (I \otimes Z) \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^-\rangle$$

$$(I \otimes X) |\Phi^+\rangle = (I \otimes X) \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = |\Psi^+\rangle$$

$$\begin{aligned} (I \otimes XZ) |\Phi^+\rangle &= (I \otimes X)(I \otimes Z) \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = \\ &= (I \otimes X) \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} = |\Psi^-\rangle \end{aligned}$$

Envío de información

Después de codificar el mensaje, Alice envía físicamente q_0 a Bob

- Una vez compartido el par de Bell, q_0 es lo único que Alice envía a Bob durante la comunicación

Bob tiene ahora ambos qubits q_0 y q_1

El estado es uno de $|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle$

- Bob puede realizar una medición en la base de Bell para distinguir cuál es el estado

Decodificando los mensajes

Sabemos que:

$$(I \otimes H) \text{CNOT} |\Phi^+\rangle = |00\rangle$$

$$(I \otimes H) \text{CNOT} |\Phi^-\rangle = |01\rangle$$

$$(I \otimes H) \text{CNOT} |\Psi^+\rangle = |10\rangle$$

$$(I \otimes H) \text{CNOT} |\Psi^-\rangle = -|11\rangle$$

Bob entonces aplica $(I \otimes H) \text{CNOT}$ a q_1, q_0 , y luego mide para obtener $b_1 b_0$

En resumen: teletransportación y codificación superdensa

	teletransportación	codificación superdensa
recurso compartido	1 par de Bell	1 par de Bell
comunicación	2 bits clásicos	1 qubit
resultado	1 qubit transferido	2 bits clásicos